수영정리4

0025. weave [wiːv]

v 1. (옷감 등을) 짜다 [Form (fabric or a fabric item) by interlacing long threads passing in one direction with others at a right angle to them]

v 2. (이야기 등을) 엮다, 만들다 [Make (a complex story or pattern) from a number of interconnected elements]

n 1. (직물의) 무늬 [A particular style or manner in which something is woven]

▶ 3야드의 천을 **짜는** 데 얼마나 걸리는가?

▶ 그 전기는 그녀가 한 일들의 많은 설명들을 **엮어갔다**.

▶ 촘촘한 짜임새 있는 **무늬**는 그림에 이상적이다.

0013. found [faund]

v 1. (조직, 기관을) 설립하다 [Establish or originate (an institution or organization)]

v 2. [-에]-의 기반을 두다 [Base (something) on a particular principle, idea, or feeling]

▶ 그녀는 야생동물 보호소를 **설립하는** 것을 돕기 위해 기부했다.

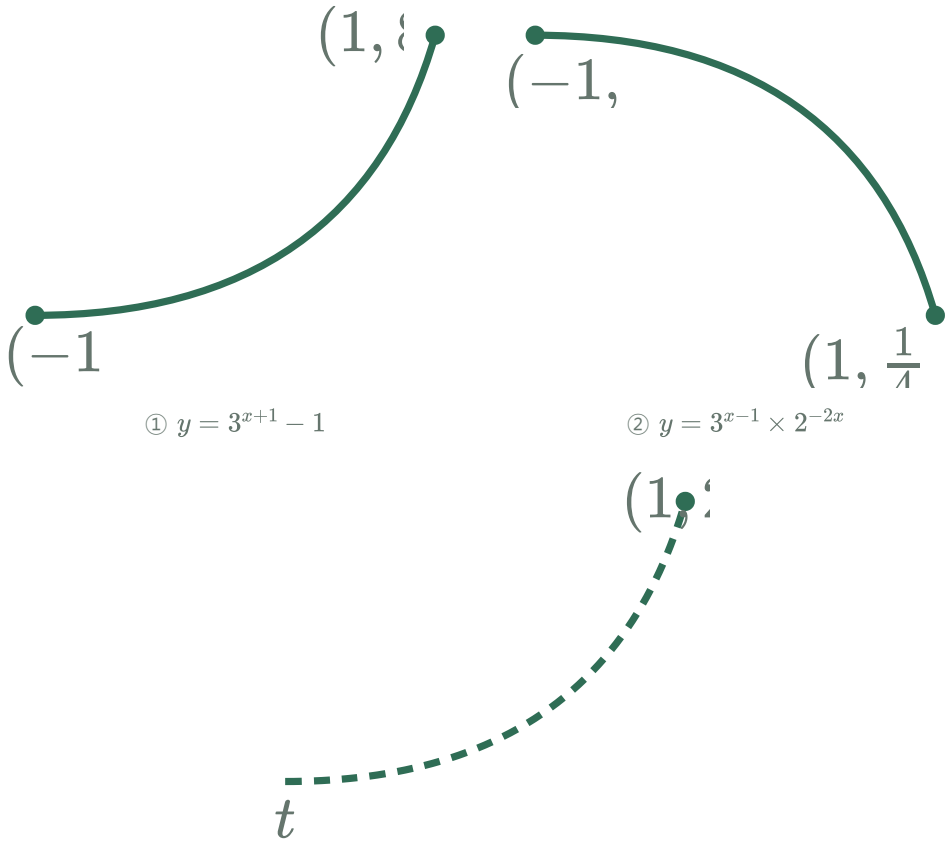
▶ 그의 주장은 불충분한 증거에 **기반을 두었다**.

#53 지수함수 $y = a^{f(x)}$ **의 최대와 최소**

$m \le f(x) \le M$일 때, 함수 $y = a^{f(x)}$에 대하여

- ① $a > 1$일 때 최댓값은 a^M, 최솟값은 a^m
- ② $0 < a < 1$일 때 최댓값은 a^m, 최솟값은 a^M

[예1] 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구해보자.



① $y = 3^{x+1} - 1$ ② $y = 3^{x-1} \times 2^{-2x}$

③ $y = 2^{-x^2+4x-3}$ (열린 끝 — 최솟값 없음)

① 함수 $y = 3^{x+1} - 1$은 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다. 따라서 $x = 1$에서 최댓값 $3^{1+1} - 1 = 8$, $x = -1$에서 최솟값 $3^{-1+1} - 1 = 0$을 갖는다.

② $3^{x-1} \times 2^{-2x} = 3^x \times \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^x = \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^x$ 이므로 함수 $y = \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^x$은 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다. 따라서 $x = -1$에서 최댓값 $\frac{1}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{9}$, $x = 1$에서 최솟값 $\frac{1}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^{1} = \frac{1}{4}$을 갖는다.

③ $-x^2 + 4x - 3 = t$라 하면 $t = -(x-2)^2 + 1$에서 $t \le 1$이므로 함수 $y = 2^t$은 $t = 1$에서 최댓값 $2^1 = 2$를 갖고 최솟값은 갖지 않는다.